Fractions

Quotient et fraction, fractions égales, simplification, comparaison, addition et soustraction (dénominateurs multiples), fraction d'une quantité

5e — Mathématiques · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire des fractions égales ; simplifier une fraction.
— Comparer, additionner et soustraire des fractions (un dénominateur multiple de l'autre).
— Calculer une fraction d'une quantité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b, donne a : c'est le quotient $a \div b$.
— **Fractions égales** : on ne change pas une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. **Simplifier** : diviser les deux par un diviseur commun.
— **Comparer** : avec le même dénominateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur.
— **Additionner** : mettre au même dénominateur, puis additionner les numérateurs : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
— **Fraction d'une quantité** : $\frac{3}{5}$ de $40 = 40 \div 5 \times 3 = 24$.

MÉTHODE — additionner ou comparer deux fractions

1. Repérer le plus grand dénominateur (multiple de l'autre)

2. Transformer l'autre fraction pour avoir ce dénominateur ; additionner ou comparer les numérateurs

---

Exemple. *$\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{8}$:* $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} < \frac{7}{8}$.

MÉTHODE — prendre une fraction d'une quantité

1. Diviser la quantité par le dénominateur (une part)

2. Multiplier par le numérateur (nombre de parts)

Exemple. *$\frac{2}{3}$ de 45 L :* $45 \div 3 = 15$*, puis* $15 \times 2 = 30$ *L.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \neq \frac{2}{6}$: on n'additionne pas les dénominateurs. Simplifier : diviser le haut **et** le bas par le même nombre.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Compléter : $\frac{3}{4} = \frac{\ldots}{12}$; $\frac{15}{20} = \frac{3}{\ldots}$; $\frac{2}{5} = \frac{8}{\ldots}$. NIVEAU 1
2. Simplifier : $\frac{12}{18}$; $\frac{25}{100}$; $\frac{42}{56}$. NIVEAU 1
3. Comparer : $\frac{5}{7}$ et $\frac{4}{7}$; $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{8}$; $\frac{2}{3}$ et 1. NIVEAU 1
4. Calculer $\frac{3}{5}$ de 40 et $\frac{2}{3}$ de 45 L. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$; $\frac{1}{4} + \frac{5}{8}$; $\frac{3}{2} - \frac{5}{6}$. NIVEAU 2
6. Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{16}$. NIVEAU 2
7. Léa mange $\frac{1}{4}$ d'un gâteau et Tom $\frac{3}{8}$. Quelle fraction ont-ils mangée ensemble ? Quelle fraction reste-t-il ? NIVEAU 2
8. Dans une classe de 28 élèves, $\frac{3}{7}$ sont des filles. Combien y a-t-il de filles ? de garçons ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une famille dispose de 1 800 euros par mois : $\frac{1}{3}$ pour le logement, $\frac{1}{6}$ pour la nourriture, $\frac{1}{12}$ pour les transports ; le reste est épargné. NIVEAU 3

a) Calculer le montant de chacune des trois dépenses.

b) Quelle fraction du budget représentent ces trois dépenses ensemble ?

c) Quelle fraction du budget est épargnée ?

d) Calculer le montant épargné de deux façons.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.

b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{6}$.

c) $\frac{5}{4}$ est plus grand que 1.

d) $\frac{3}{4}$ de 20 vaut 15.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une fraction comprise entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. (Indice : écrire les deux fractions avec le dénominateur 12.)